二、

设 $P(X=k)=\frac{m}{k(k+1)}$ ； m 为常数

$\therefore \sum_{k=1}^{\infty} P(X=k)=1$ ；

即 $m\cdot\sum_{k=1}^{\infty}\left(\frac{1}{k}-\frac{1}{k+1}\right)=m\cdot 1=1$

$\therefore m=1$

即 $P(X=k)=\frac{1}{k(k+1)}$

三、 ∵共6种取法 (12 13 14 23 24 34)

$\therefore$

X	1	2	3
P	$\frac{1}{2}$	$\frac{1}{3}$	$\frac{1}{6}$

四、

X	1	2	3
P	$\frac{1}{6}$	$\frac{1}{2}$	$\frac{1}{3}$

∴分布函数：

$$F(X)=\begin{cases}\frac{1}{6} & X=1\\ \frac{2}{3} & X=2\\ 1 & X=3\end{cases}$$

五、 $X=6$： $P=\left(\frac{1}{6}\right)^n$

$X=5$： $P=\left(\frac{1}{3}\right)^n-\left(\frac{1}{6}\right)^n$

⋮

$\therefore$

X	1	2	3	4	5	6
P	$1-\left(\frac{5}{6}\right)^n$	$\left(\frac{5}{6}\right)^n-\left(\frac{2}{3}\right)^n$	$\left(\frac{2}{3}\right)^n-\left(\frac{1}{2}\right)^n$	$\left(\frac{1}{2}\right)^n-\left(\frac{1}{3}\right)^n$	$\left(\frac{1}{3}\right)^n-\left(\frac{1}{6}\right)^n$	$\left(\frac{1}{6}\right)^n$

WEIYING COLLEGE 清华大学

作业纸

班级： 姓名： 学号： 科目： 第 页

同理， $Y=1$： $(\frac{1}{6})^n$

$Y=2$： $(\frac{1}{3})^n-(\frac{1}{6})^n$

⋮

∴

Y	1	2	3	4	5	6
P	$(\frac{1}{6})^n$	$(\frac{1}{3})^n-(\frac{1}{6})^n$	$(\frac{1}{2})^n-(\frac{1}{3})^n$	$(\frac{1}{3})^n-(\frac{1}{2})^n$	$(\frac{5}{6})^n-(\frac{2}{3})^n$	$1-(\frac{5}{6})^n$

∴ $P(X=2, Y=5) = 1-2\cdot(\frac{1}{6})^n$

六、 ∵ $X=0, 1, 2, 3$

有 $P(X=0)=\frac{9}{12}=\frac{3}{4}$

$P(X=1)=\frac{3}{12}\cdot\frac{9}{11}=\frac{9}{44}$

$P(X=2)=\frac{3}{12}\cdot\frac{2}{11}\cdot\frac{9}{10}=\frac{9}{220}$

$P(X=3)=\frac{3\times2\times1}{12\times11\times10}=\frac{1}{220}$

七、 放盒子： A、B、C

∴共27种可能；

而 $X=1, 2, 3$

$Y=1, 2, 3$

∴有 $P(1,1)=0$； $P(1,2)=\frac{6}{27}=\frac{2}{9}$ $P(1,3)=\frac{6}{27}=\frac{2}{9}$

$P(2,1)=0$； $P(2,2)=\frac{6}{27}=\frac{2}{9}$ $P(2,3)=0$

$P(3,1)=\frac{1}{27}$ $P(3,2)=0$ $P(3,3)=0$

$P(0,1)=\frac{2}{27}$

$P(0,2)=\frac{2}{9}$

$P(0,3)=0$

而边缘分布列： $P(X=0)=\frac{8}{27}$ $P(X=1)=\frac{4}{9}$

$P(X=2)=\frac{2}{9}$ $P(X=3)=\frac{1}{27}$

WEIYANG COLLEGE TSINGHUA U
清华大学未央书院

作业纸

班级： 姓名： 学号： 科目： 第

$P(Y=1)=\frac{1}{9}$ $P(Y=2)=\frac{2}{3}$ $P(Y=3)=\frac{2}{9}$

一、$\because P(X=1)=\lambda\cdot e^{-\lambda}$

$P(X=2)=\frac{\lambda^2}{2}e^{-\lambda}$

且 $P(X=1)=P(X=2)$； $\therefore \lambda=2$

$\therefore P(X=4)=\frac{\lambda^4}{4!}e^{-\lambda}=\frac{2^4}{4!}\cdot e^{-\lambda}=\frac{2}{3}e^{-\lambda}$

二、$\because P(X=k)=\frac{\lambda^k}{k!}e^{-\lambda}$

若要 $P(X=k)$ 取得 max

则 $P(X=k)>P(X=k-1)$ 且 $P(X=k)>P(X=k+1)$

即 $\frac{\lambda^k}{k!}>\frac{\lambda^{k-1}}{(k-1)!}$ 、 $\frac{\lambda^k}{k!}>\frac{\lambda^{k+1}}{(k+1)!}$

$\therefore \lambda>k$ 且 $\lambda<(k+1)$

即 $\lambda-1<k<\lambda$

$\therefore$ 若 λ 为正整数， $k=\lambda$ 或 $(\lambda-1)$ 时有 max

若 λ 不为正整数， 取 $k=[\lambda]$ 时有 max。

WEIYANG COLLEGE TSI
清华大学未